Komplexe Zahlen

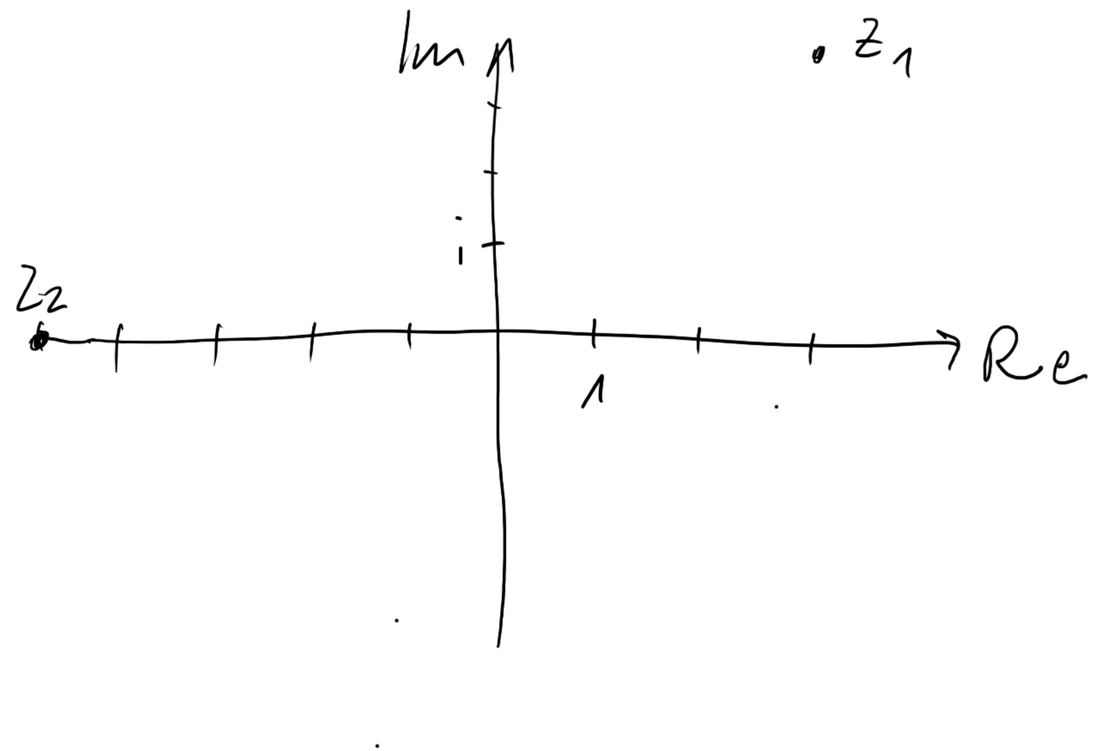
$i^2 = -1$

$z_1 = 3 + 4i$ — Add / Sub

(kart. Koordinaten)

$z_2 = 5e^{i\pi}$ — Mul / Div

(in Polarkoordinaten)



Wurzeln komplexer Zahlen

$z^4 + 16 = 0$

$z^4 = -16 = +16 \cdot e^{i\pi}$

$z := r \cdot e^{i\varphi}$

$z^4 = r^4 \cdot e^{4i\varphi} = 16\, e^{i\pi}$

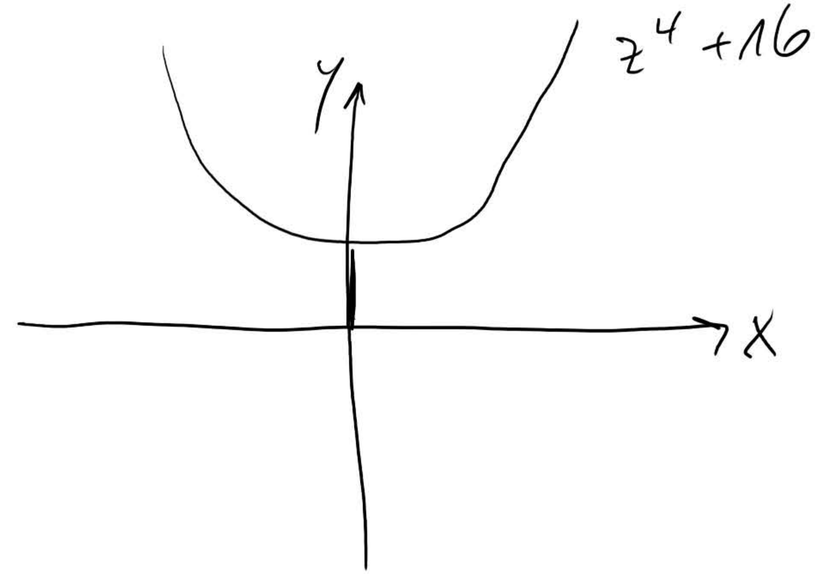
I $\quad r^4 = 16 \qquad r \geq 0$

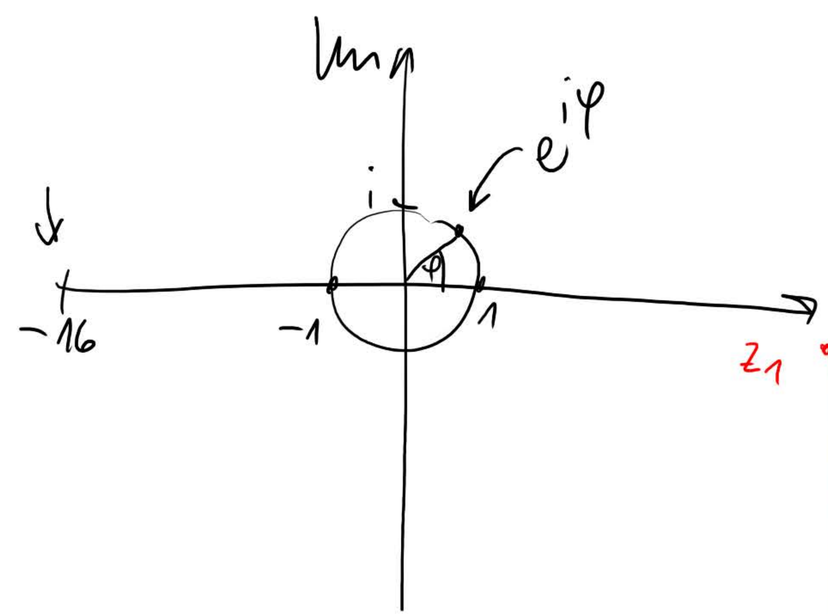
$r = 2$

II $\quad 4\varphi = \pi + 2k\pi \qquad k \in \mathbb{Z}$

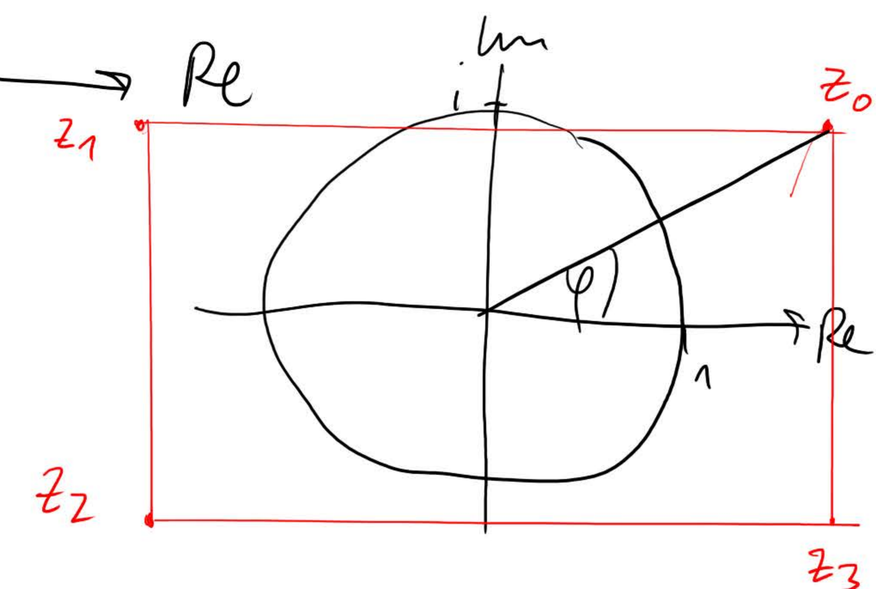
$\varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}k\pi$

$= \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi, \ldots$





$e^{i\pi} + 1 = 0$



$$z^3 = 8i$$

$$z^3 = 8i = 8e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$z := r \cdot e^{i\varphi}$$

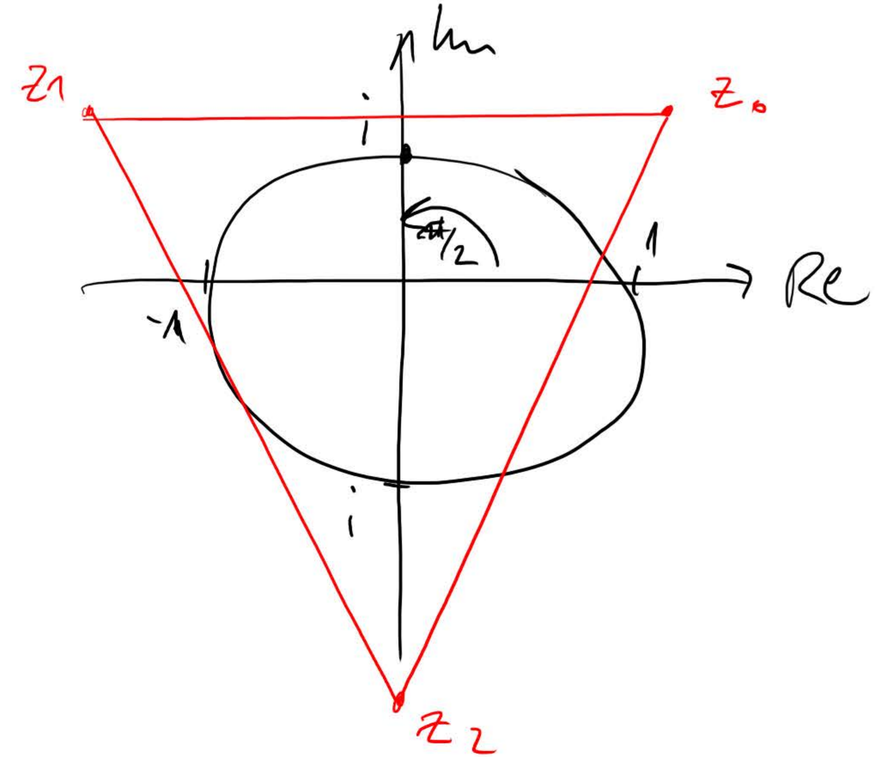
$$z^3 = r^3 e^{3i\varphi} = 8e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$r = \sqrt[3]{8} = 2$$

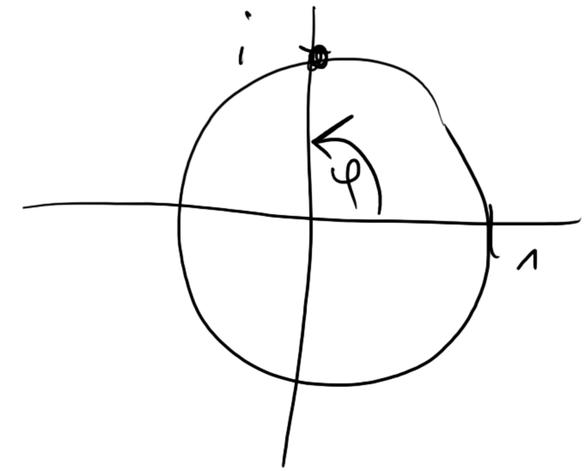
$$3\varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

$$\varphi = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}\pi k$$

$$= \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi$$



$w = \sqrt[n]{z}$ $\qquad$ $w^n = z$



Satz von de Moivre

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\varphi + 2k\pi}{n}} \qquad k = 0, 1, \dots, n-1$$

$z = a + ib$

$r = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

$z^3 = 8i$

$n = 3$

$z = a + ib$

$a = 0$

$b = 8$

$r = \sqrt{0^2 + 8^2} = \sqrt{64} = 8$

$\varphi = \arctan\left(\text{"}\frac{8}{0}\text{"}\right)$ Geom: $\frac{\pi}{2}$

$z_k = \sqrt[3]{8}\, e^{i\frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}k\pi}$

Komplexe Zahlen in Exponentialdarstellung (3)

Eine n-te Wurzel aus einer komplexen Zahl $z \in \mathbb{C}$ ist eine Lösung der Gleichung

$$w^n = z\,.$$

Mit Vorteil schreibt man z und w in Exponentialdarstellung:

$$\begin{aligned} w &= r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\varphi} \\ z &= |z| \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\arg(z)} \\ \left(r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\varphi}\right)^n &= r^n \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\,\varphi} = |z| \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\arg(z)} \end{aligned}$$

Daraus gewinnt man zwei Gleichungen für die Unbekannten r und φ:

$$r^n = |z| \qquad \Longrightarrow \qquad r = \sqrt[n]{|z|} \qquad\qquad r, z \geq 0$$

$$n\,\varphi = \arg(z) + 2\,k\,\pi \qquad \Longrightarrow \qquad \varphi = \frac{\arg(z)}{n} + k \cdot \frac{2\,\pi}{n} \qquad\qquad k \in \mathbb{Z}$$

Die n-ten komplexen Wurzeln einer komplexen Zahl

- sind mehrdeutig und
- liegen auf einem regelmässigen Polygon (n-Eck).

Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 5

Anwendungen komplexer Zahlen

Ron Porath und Joachim Wirth

16. März 2026

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Newton-Verfahren
3. Fourier-Analyse
   - Reelle Fourier-Analyse
   - Komplexe Fourier-Analyse
4. Do It Yourself

Themen und Lernziele

- Thema: Newton-Verfahren im Komplexen
  - Wiederholung: Newton-Verfahren im Reellen
  - Verallgemeinerung auf komplexe Zahlen
  - Julia-Menge
  - Mandelbrot-Menge
  - Fourier-Analyse
- Lernziele
  - Das Newton-Verfahren beherrschen und im Komplexen anwenden können
  - Eine Funktion in eine Fourier-Reihe entwickeln können

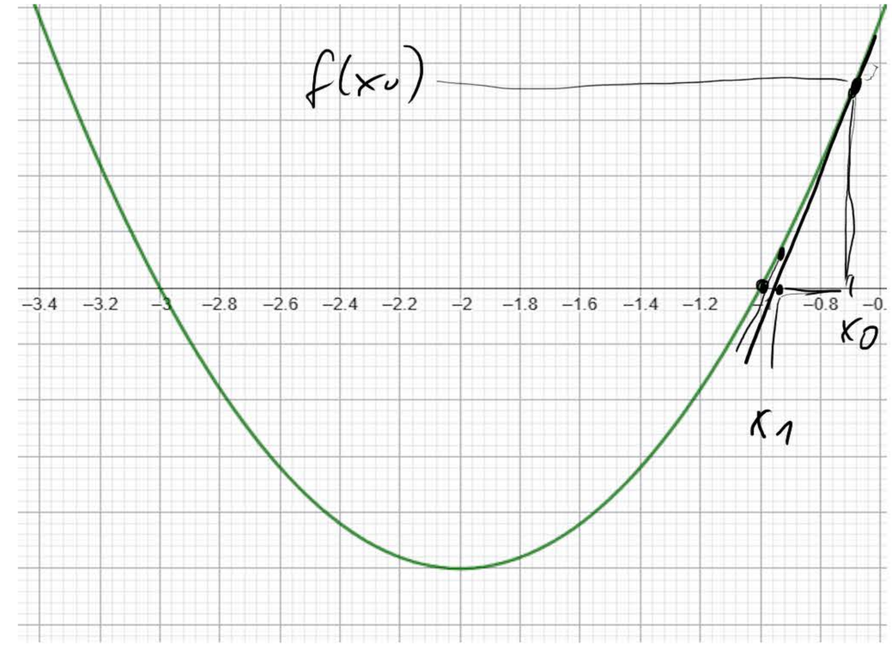
Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Newton-Verfahren
3. Fourier-Analyse
   - Reelle Fourier-Analyse
   - Komplexe Fourier-Analyse
4. Do It Yourself

Newton-Verfahren komplex zur Best. von Nullstellen

$$f(x) = x^2 + 4x + 3 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = -2 \pm 1 \begin{cases} -3 \\ -1 \end{cases}$$



$$f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} \iff x_0 - x_1 = \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}}$$

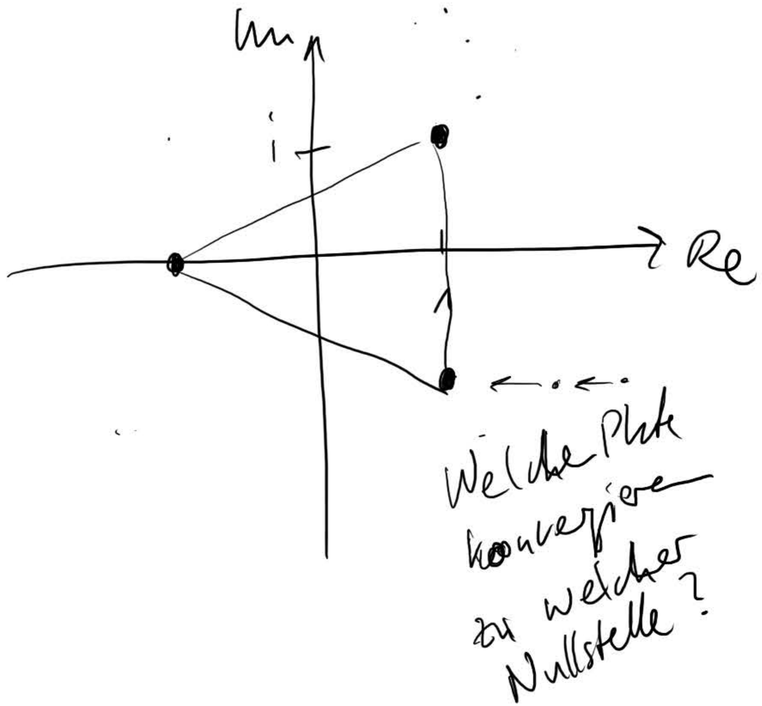
$$f(x) = x^2 + 4x + 5 = 0$$

```
solve(x^2+4·x+5=0,x);
```

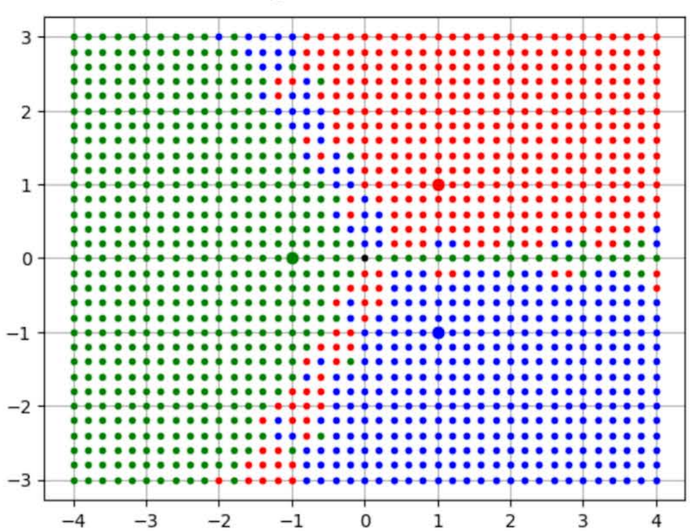
$[x = -\%i - 2, x = \%i - 2]$

```python
import numpy as np

def f(x):
    return x**2 + 4*x + 5

def df(x):
    return 2*x + 4

Re = 15
Im = -5

x = complex(Re, Im)
while True:
    dx = f(x) / df(x)
    x = x - dx
    print(x)
    if (np.abs(dx) < 1E-5):
        break
```

$z^3 - z^2 + 2 = 0$



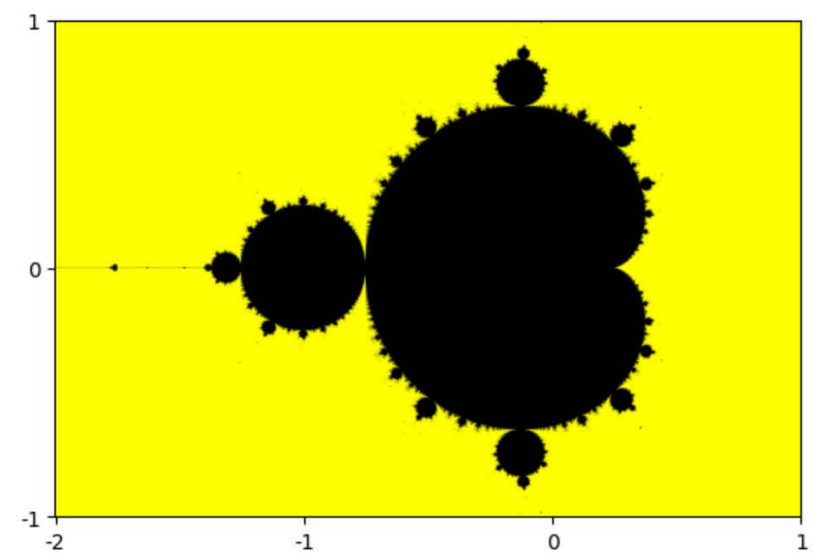
Julia-Mengen



Iteration

$$z_{n+1} = z_n^2 + z_0$$

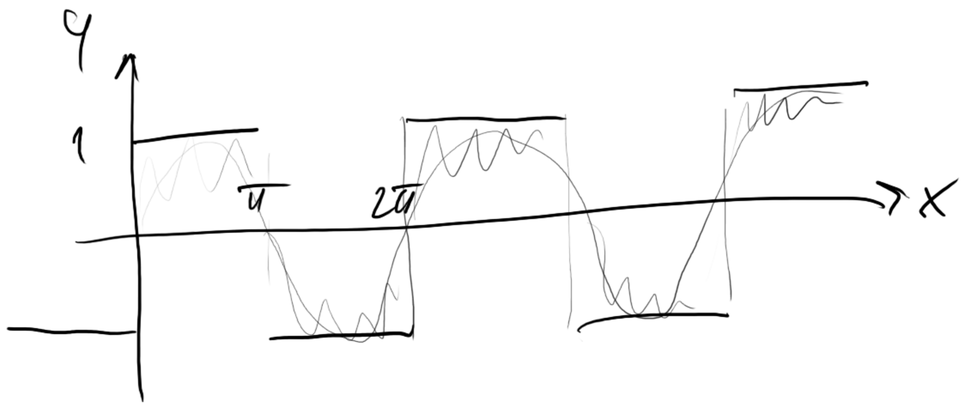
Mandelbrot-Mengen



Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Newton-Verfahren
3. Fourier-Analyse
   - Reelle Fourier-Analyse
   - Komplexe Fourier-Analyse
4. Do It Yourself

Fourier-Analyse



$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cdot \cos(n \cdot x) + b_n \cdot \sin(n \cdot x) \right]$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)\, dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx)\, dx \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx)\, dx$$

Bsp: $f(x) = x^2 \qquad -\pi \leq x \leq \pi$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right)$$

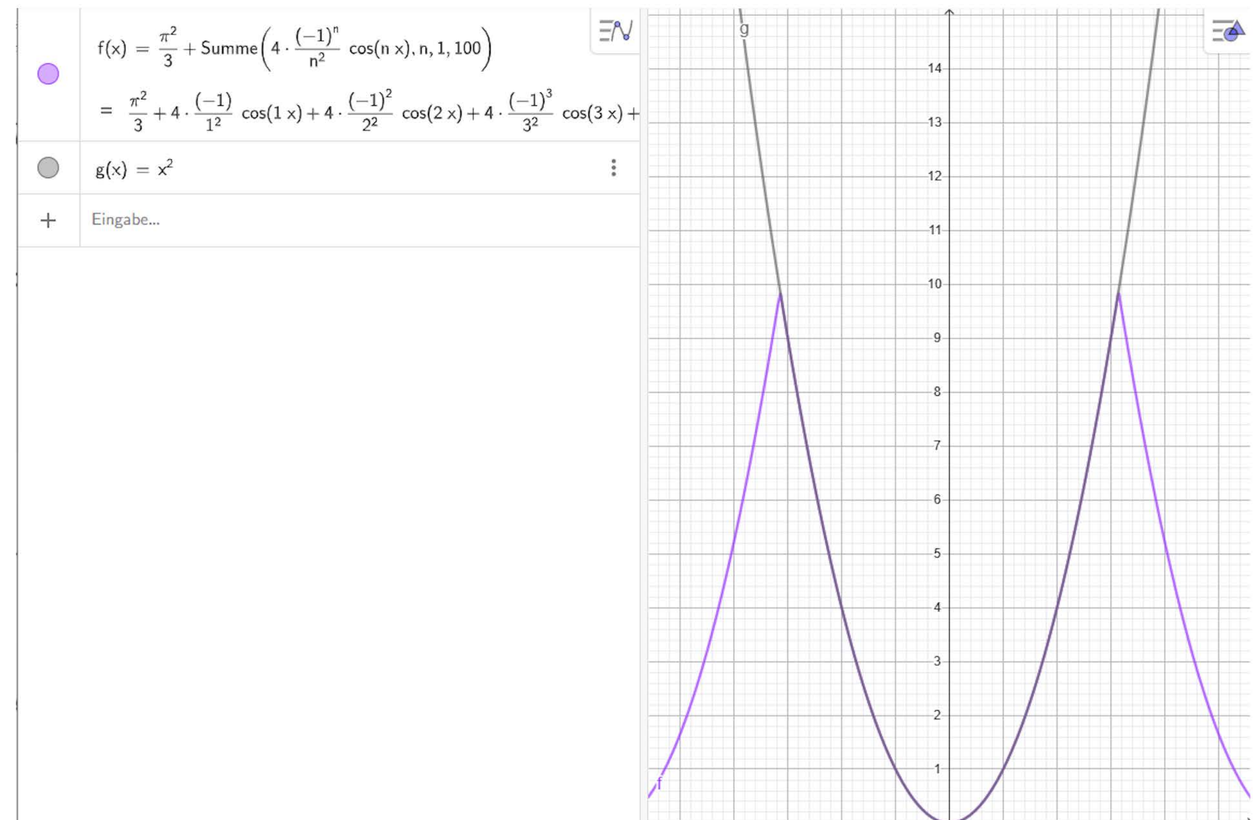
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2}{3}\pi^2$$

Part. Integration

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx)\,dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx)\,dx = 0$$

$$\underline{\underline{f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx)}}$$



Reelle Fourier-Analyse

Idee: Eine Funktion durch Mischung von Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen darstellen:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \Big(a_k \cos(k\,x) + b_k \sin(k\,x) \Big)$$

Berechnung der Koeffizienten a_k und b_k:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}x}_{=2\,\pi} + \sum_{k=1}^{\infty} \Big(a_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(k\,x)\,\mathrm{d}x}_{=0} + b_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin(k\,x)\,\mathrm{d}x}_{=0} \Big) = \pi\,a_0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\cos(j\,x)\,\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(j\,x)\,\mathrm{d}x}_{=0} + \sum_{k=1}^{\infty} \Big(a_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(j\,x)\,\cos(k\,x)\,\mathrm{d}x}_{=\delta_{jk}\,\pi} + b_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(j\,x)\,\sin(k\,x)\,\mathrm{d}x}_{=0} \Big) = \pi\,a_j$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\sin(j\,x)\,\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin(j\,x)\,\mathrm{d}x}_{=0} + \sum_{k=1}^{\infty} \Big(a_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin(j\,x)\,\cos(k\,x)\,\mathrm{d}x}_{=0} + b_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin(j\,x)\,\sin(k\,x)\,\mathrm{d}x}_{=\delta_{jk}\,\pi} \Big) = \pi\,b_j$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x\,, \qquad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\cos(j\,x)\,\mathrm{d}x\,, \qquad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\sin(j\,x)\,\mathrm{d}x$$

Komplexe Fourier-Analyse (1)

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\, k\, x}$$

Berechnung der Koeffizienten c_k:

$$f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\, j\, x} = \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\, k\, x} \right) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\, j\, x} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\, k\, x} \, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\, j\, x} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\, (k-j)\, x}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\, j\, x} \, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\, (k-j)\, x} \right) \mathrm{d}x = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\, (k-j)\, x} \, \mathrm{d}x$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\, (k-j)\, x} \, \mathrm{d}x = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}x = [\, x \,]_{-\pi}^{\pi} = 2\, \pi & j = k \\ \frac{1}{\mathrm{i}\, (k-j)} \left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\, (k-j)\, x} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0 & j \neq k \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\, j\, x} \, \mathrm{d}x = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \, \delta_{jk} = 2\, \pi\, c_j$$

$$c_k = \frac{1}{2\, \pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\, k\, x} \, \mathrm{d}x$$

Komplexe Fourier-Analyse (2)

$$
\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{2\,\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,k\,x}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{2\,\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \left(\cos(k\,x) - \mathrm{i}\,\sin(k\,x)\right)\, \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2} \Bigg(\underbrace{\frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \cos(k\,x)\, \mathrm{d}x}_{= a_k} - \mathrm{i}\, \underbrace{\frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \sin(k\,x)\, \mathrm{d}x}_{= b_k} \Bigg) \\
c_k &= \frac{a_k - \mathrm{i}\, b_k}{2} \\
c_{-k} &= \frac{a_k + \mathrm{i}\, b_k}{2} \\
c_k + c_{-k} &= \frac{a_k}{2} - \frac{\mathrm{i}\, b_k}{2} + \frac{a_k}{2} + \frac{\mathrm{i}\, b_k}{2} = 2 \cdot \frac{a_k}{2} = a_k \\
c_k - c_{-k} &= \frac{a_k}{2} - \frac{\mathrm{i}\, b_k}{2} - \frac{a_k}{2} - \frac{\mathrm{i}\, b_k}{2} = -2\,\mathrm{i} \cdot \frac{b_k}{2} = -\mathrm{i}\, b_k \\
a_k &= c_k + c_{-k} \\
b_k &= \mathrm{i}\, (c_k - c_{-k})
\end{aligned}
$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Newton-Verfahren
3. Fourier-Analyse
   - Reelle Fourier-Analyse
   - Komplexe Fourier-Analyse
4. Do It Yourself

„Do It Yourself“

- **Theorie**
  - Newton-Verfahren im Komplexen

    Video auf Youtube
  - Fourier-Reihen

    Papula, Band 2, Kapitel II, Abschnitt 1
    Seiten 163 – 181
- **Übungen**
  - Newton-Verfahren

    Nullstellen einer komplexen Funktion finden
    und ein Programm zur Darstellung der entsprechenden Julia-Menge schreiben
  - Fourier-Reihen
    - Papula, Band 2, Kapitel II, zu Abschnitt 1,
      Seiten 190 – 191, Lösungen Seiten 778 – 780
    - Eine Funktion in eine Fourier-Reihe entwickeln
      und das Programm so gestalten, dass es komplexe Zahlen nutzt